

三垂線定理

重點整理

- **定理的核心情境**：一條直線垂直某平面後，會把空間中的垂直關係投影到平面上。
- **基本敘述**：若直線 L 垂直平面 E 於點 P ，平面內有一直線 M 不經過 P ，若過 P 向 M 作垂線交於 Q ，則 L 上任一點 A 到 Q 的連線也會垂直 M 。
- **反向形式也很重要**：若從 L 上一點向 M 作垂線，則它在平面上的投影線段也會垂直 M 。
- **幾何意義**：這個定理是在說「空間中的垂線」和「投影到平面後的垂線」可以互相轉換。
- **常見用途**：處理斜線與平面、斜線在平面的投影、以及空間中線段長度比較。
- **解題觀念**：看到「線垂直平面」和「投影」同時出現時，優先想三垂線定理。